

河南师范大学计算机学院 2023--2024 学年第一学期
2023 级计算机科学与技术、物联网工程、人工智能、通信工程、
网络空间与安全专业期末考试《线性代数》B 卷

题号	一	二	三	四	五	总分	合分人	复核人
得分								

得分	评卷人

一、判断题（每题 2 分，共 10 分）

1. 在 5 阶行列式中，项 $a_{14}a_{22}a_{35}a_{41}a_{53}$ 的符号是正号。 ()
2. 已知 A 为 n 级方阵，则 $|3A| = 3|A|$ 。 ()
3. 设 A 是一个 n 阶矩阵，若 $A^2 = 3A$ ，则 $A = O$ 或 $A = 3E$ 。 ()
4. 正交向量组一定是线性无关的向量组。 ()
5. n 阶矩阵 A 可以对角化的充分必要条件是 A 有 n 个不同的特征值。 ()

得分	评卷人

二、选择题（每题 3 分，共 21 分）

1. 设行列式 $\begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{vmatrix} = m$ ， $\begin{vmatrix} m_{13} & m_{11} \\ m_{23} & m_{21} \end{vmatrix} = n$ ，则行列式 $\begin{vmatrix} m_{11} & 2m_{12} + m_{13} \\ m_{21} & 2m_{22} + m_{23} \end{vmatrix} =$ ()。
- (A) $2m + n$ (B) $-(2m + n)$
- (C) $n - 2m$ (D) $2m - n$
2. 设 3 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 2$ ，若元素 a_{ij} 的代数余子式为 $A_{ij} (i, j = 1, 2, 3)$ ，则 $A_{31} + A_{32} + A_{33} =$ ()。
- (A) -1 (B) 0 (C) 1 (D) 2

3. 设 A, B 均为 n 阶矩阵，则下列关系一定成立的是 ()

- (A) $(AB)^2 = A^2B^2$ (B) $|AB| = |BA|$
- (C) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$ (D) $(AB)^T = A^TB^T$

4. 设矩阵 A 的秩为 r ，则下列说法中正确的是 ()

- (A) A 中所有的 $r+1$ 阶子式都不等于零 (B) A 中不可能有等于零的 r 阶子式
- (C) A 中存在着不等于零的 r 阶子式 (D) A 中所有的 $r-1$ 阶子式都等于零

5. 设 A 为 3×4 的矩阵，则齐次线性方程组 $Ax = 0$ ()

- (A) 无解 (B) 仅有零解 (C) 必有非零解 (D) 解的情况无法确定

6. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 线性相关的充分必要条件是 ()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 中至少有一个零向量
- (B) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 中任意一个向量可由其余向量线性表示
- (C) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 中至少有一个向量可由其余向量线性表示
- (D) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s (s \geq 2)$ 中任意一个部分线性相关

7. 设 A, B 均为 n 阶矩阵，且 A 与 B 相似，则下列不正确的是 ()

- (A) A 与 B 有相同的行列式 (B) A 与 B 有相同的特征值
- (C) A 与 B 有相同的秩 (D) A 与 B 有相同的特征向量

得分	评卷人

三、填空题（每题 3 分，共 15 分）

1. 行列式 $\begin{vmatrix} k-1 & 1 \\ 2 & k-2 \end{vmatrix} = 0$ 的充分必要条件是 $k =$ _____。

2. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ e & f & g \\ e^2 & f^2 & g^2 \end{pmatrix}$, 则 $|A| =$ _____。
3. n 阶方阵 A 满足 $A^2 - 2A - 4E = 0$, 则 $A^{-1} =$ _____。
4. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则 α_1, α_2 必_____。
5. 设三阶方阵 A 的特征值为 1、1、0, 则 $|4A + E| =$ _____。

得分	评卷人

四、计算题（每题 9 分，共 45 分

1. 计算下列 n 阶行列式的值

$$D_n = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

2. 设 3 阶矩阵 X 满足等式 $AX - B = X$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 5 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$,

求矩阵 X 。

3. 求向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 8 \\ -9 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$ 的一个极大线性无

关组，并将其余向量用所求极大线性无关组线性表示。

4. 利用基础解系表示非齐次线性方程组
$$\begin{cases} x_1 - x_3 + x_4 = 2 \\ x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 + 2x_4 = 3 \\ 3x_1 - x_2 + 3x_4 = 5 \end{cases}$$
 的通解。

得分	评卷人

五、证明题（共 9 分）

1. 证明： $f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+2x_2^2-x_3^2+2x_1x_2-4x_2x_3$ 是正定二次型。

5. 已知 $A=\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ ， 试求一个可逆矩阵 P ， 将 A 化为对角阵。